

使仪器稳定。

(2) 将上述配制好的标准系列溶液以浓度由低到高的顺序依次测量。具体步骤：将待测溶液转入烧杯中，放入氯离子选择性电极和双液接饱和甘汞电极及搅拌磁子，开动搅拌器，调节至适当的搅拌速度，待酸度计显示电动势稳定后，读取电动势值。

测定前要用待测溶液润洗电极、烧杯及搅拌磁子 2~3 遍；应保持搅拌磁子匀速转动，搅拌速度不宜太快。

(3) 绘制 $E-\ln c$ 标准曲线。在坐标纸上绘制 $E-\ln c$ 标准曲线(或用计算机线性拟合数据)，在标准曲线上查找 PbCl_2 饱和溶液对应的氯离子浓度的对数值，得出 PbCl_2 饱和溶液中的氯离子浓度，由式(5-3)计算出实验温度下 PbCl_2 的溶度积常数。

(二) 水样中氯离子含量的测定

(1) 用吸量管分别吸取浓度为 $0.002 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氯离子标准溶液(即 4[#]标准溶液)5.00 mL、7.50 mL、10.00 mL 于 3 个 100 mL 容量瓶中，各加入 50.00 mL 水样和 10.00 mL $0.2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ KNO_3 溶液，用去离子水稀释至刻度，摇匀，分别测定其电动势。

(2) 根据(1)中测得的 3 个电动势值，在标准曲线中查出对应的氯离子浓度(此氯离子浓度为添加氯离子和水样氯离子的总和)，计算待测水样中的氯离子浓度。

五、注意事项

(1) 测定溶液电动势时，每次更换待测溶液，电极、烧杯及搅拌磁子都应润洗 2~3 次。由于一定温度下电动势只与溶液的浓度有关而与溶液的多少无关，因此测定过程本着少量多次的原则，烧杯中溶液量没过电极头部即可，不必倒入太多溶液。

(2) 测试过程中应尽量避免皮肤直接接触 PbCl_2 溶液，实验完毕应及时清洗玻璃器皿， PbCl_2 溶液倒入废液回收桶内。

(3) 测试完毕后，将甘汞电极的外管取下，倒掉盛放的饱和 KNO_3 溶液，用去离子水冲洗甘汞电极的表面，并套上橡皮套；将氯离子选择性电极用去离子水冲洗干净，并浸泡在盛放去离子水的烧杯中。

六、思考题

(1) 测定溶液电动势时用到的参比电极为 217 双液接饱和甘汞电极，其外接套管内的饱和 KNO_3 溶液为什么要在实验完毕后倒掉而不能回收利用？

(2) 测定电动势时，倒入测量容器中溶液的多少对测量结果有没有影响？

(3) 本实验在配制测量溶液时，为什么要加入 KNO_3 溶液？

(王 耿)

实验十六 硫酸亚铁铵的制备和纯度鉴定

一、实验目的

(1) 掌握硫酸亚铁铵复盐制备的原理和方法。

- (2) 掌握水浴加热、蒸发、结晶、减压过滤等基本操作。
- (3) 熟悉目视比色法检验产品中微量杂质的分析方法。

二、实验原理

亚铁盐在空气中易被氧化,但形成复盐硫酸亚铁铵 $[\text{FeSO}_4 \cdot (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}]$ 后可稳定存在。硫酸亚铁铵俗称莫尔盐,在同一温度下其溶解度比组成它的简单盐要小,因此可用等物质的量的 FeSO_4 和 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 在水溶液中相互作用,制得浅蓝绿色的单斜晶体 $\text{FeSO}_4 \cdot (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 。

$$\text{FeSO}_4 + (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 + 6\text{H}_2\text{O} = \text{FeSO}_4 \cdot (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O} \downarrow$$

硫酸亚铁可由铁屑和稀硫酸反应制得。



用目视比色法估计产品中所含杂质 Fe^{3+} 的量,根据 $[\text{Fe}(\text{SCN})_n]^{(3-n)+}$ 溶液的红色深浅程度,即可知待测溶液中杂质 Fe^{3+} 的含量。

三、仪器与试剂

1. 仪器

电子天平,锥形瓶(250 mL),玻璃漏斗,布氏漏斗,抽滤瓶,橡胶垫,比色管(25 mL),水浴锅,蒸发皿,量筒(20 mL),酒精灯,表面皿,坩埚钳。

2. 试剂

H_2SO_4 溶液($3 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$),铁屑, $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, Na_2CO_3 溶液($1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), HCl 溶液($2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), KSCN 溶液($0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$)。

四、实验内容

1. 硫酸亚铁的制备

(1) 准确称取 2.0 g 铁屑放入 150 mL 锥形瓶中,加入 20 mL $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 Na_2CO_3 溶液,水浴加热 5~10 min,促进碱液对油污的溶解。倾倒 Na_2CO_3 溶液于 250 mL 烧杯中,作尾气吸收液备用,用去离子水将铁屑冲洗 3~5 次。

(2) 向盛有洗净铁屑的锥形瓶中加入 15 mL $3 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 H_2SO_4 溶液,用带有导气管橡胶塞塞住锥形瓶口,将生成的气体导入盛有除油污后的 Na_2CO_3 溶液中(图 5-3),水浴加热 30 min($75 \sim 80^\circ\text{C}$),反应完毕,趁热用普通漏斗过滤,保留滤液,用少量热水洗涤锥形瓶及漏斗上的残渣。

(3) 将残渣取出,收集在一起,用滤纸吸干水分后称量,从而计算出已经反应的铁屑的质量,以及溶液中 FeSO_4 的理论含量。

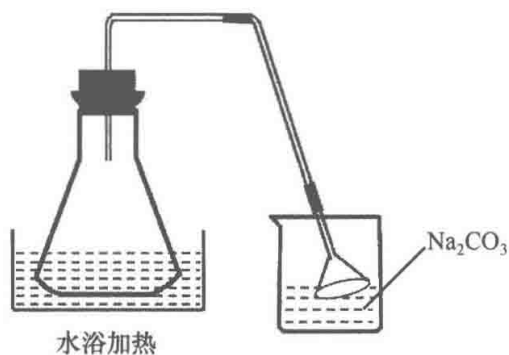


图 5-3 装置示意图

2. 硫酸亚铁铵的制备

(1) 根据上述所得溶液中 FeSO_4 的含量, 称取等物质的量的 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 加入上述溶液, 水浴加热搅拌, 使其全部溶解。

(2) 将溶液转移至蒸发皿, 用酒精灯小火加热蒸发、浓缩, 直至溶液表面出现晶膜为止。

(3) 将溶液静置、冷却, 硫酸亚铁铵晶体析出, 减压过滤, 用少量乙醇清洗晶体 2~3 次, 以除去晶体表面附着的水分。

(4) 收集晶体, 并用滤纸吸干母液, 以晶体不再黏附玻璃棒为标志。

(5) 称量、计算理论产量和产率。

3. 产品纯度检验

(1) 称取 1.0 g 的样品, 置于 25 mL 的比色管中, 加入 15 mL 的去离子水。

(2) 再加入 2 mL $2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HCl 溶液和 1 mL $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ KSCN 溶液, 加入去离子水稀释至 25 mL, 摇匀。

(3) 与标准溶液进行目视比色, 确定产品等级。

五、注意事项

(1) 制备硫酸亚铁的反应过程中, 须摇动锥形瓶以充分反应。

(2) 蒸发硫酸亚铁铵溶液, 浓缩至表面出现结晶薄膜为止, 放置, 缓慢冷却, 晶体析出。减压过滤除去母液并尽量抽干。

(3) 实验须在通风橱中进行。

(4) 实验过程中应保持足够的酸度。

(5) 小火蒸发, 防止溶液迸溅。

六、思考题

(1) 制备硫酸亚铁时, 为什么要保持铁过量?

(2) 制备的硫酸亚铁, 为什么需要用普通漏斗趁热过滤?

(3) 为什么实验中要保持足够的酸度?

附: 本实验所需物理常数(表 5-5 和表 5-6)。

表 5-5 几种物质的溶解度($\text{g} \cdot 100 \text{ g}^{-1} \text{H}_2\text{O}$)

物质	0℃	10℃	20℃	30℃	40℃
$\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	28.8	40.0	48.0	60.0	73.3
$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	70.6	73	75.4	78.0	81
$\text{FeSO}_4 \cdot (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	12.5	17.2	26.4	33	46
$\text{FeSO}_4 \cdot (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	17.2	31.0	36.47	45.0	—

表 5-6 不同等级 Fe^{3+} 标准溶液含量

规格	I	II	III
Fe^{3+} 含量/ $(\text{mg} \cdot 25 \text{ mL}^{-1})$	0.050	0.10	0.20

(孙 杨)